

理論與方法

觀測帶電油滴在平行極板間的運動，利用重力、浮力、靜電力與空氣阻力之平衡測量基本電荷 e

1. 油滴半徑 $a = \sqrt{\frac{9\eta v_f}{2(\rho - \sigma)g}}$ 2. 觀測電荷量 $q = \frac{18\pi d}{V} a (v_f + v_r)$

3. 修正電荷量 $q = q \cdot (1 + \frac{b}{Pa})^{1.5}$

實驗步驟

1. 調整油霧室至水平
2. 噴入油滴，選取移動緩慢且受電場影響明顯者
3. 斷開電場，記錄油滴下降固定距離所需時間 t_f
4. 施加電壓 V ，記錄油滴上升相同距離所需時間 t_r
5. 同油滴測量數次，並更換不同油滴觀測